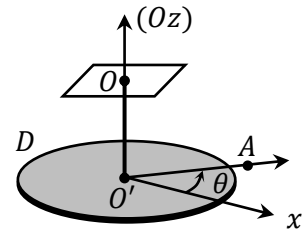


Activité 1 : Pendule de torsion

Un disque D est accroché par son centre O' à un fil de torsion vertical $O'O$ de constante de torsion C . On note J_{Oz} le moment d'inertie du disque par rapport à l'axe vertical (Oz) confondu avec le fil, orienté vers le haut, O étant un point fixe du référentiel terrestre. La rotation du disque D est repérée par l'angle $\theta = (\vec{O'O}, \vec{O'A})$ où A est un point fixe du disque, choisi de telle sorte que le fil de torsion ne soit pas tordu lorsque $\theta = 0$.



Les frottements de l'air sont tout d'abord négligés. On abandonne sans vitesse angulaire initiale le disque dans la position $\theta = \theta_0$.

- 1- Préciser le moment en O' exercé par le fil de torsion sur le disque D lorsque $\theta \neq 0$. Est-ce une grandeur conservatrice ?
- 2- Donner l'équation différentielle régissant l'évolution temporelle de l'angle θ . En déduire l'expression de la pulsation propre ω_0 du système ainsi que de θ en fonction du temps.
- 3- Les frottements de l'air sont à présent pris en compte, on les modélise par un couple de frottement visqueux qui, en projection sur l'axe de rotation, s'écrit : $\mathcal{M}_{Oz}^{frott} = -f\dot{\theta}$ où $f > 0$. Par la suite, on posera $f = 2aJ_{Oz}$.
 - a- Déterminer les dimensions du coefficient a par analyse dimensionnelle.
 - b- Donner l'équation différentielle régissant l'évolution temporelle de θ .
 - c- On suppose que les paramètres vérifient $2a = \omega_0$. Donner l'expression de $\theta(t)$.

Correction

Système {disque}, le référentiel est terrestre supposé galiléen.

- 1- Voir cours, le fil de torsion exerce un couple de torsion :

$$\Gamma = -C\theta$$

Ce couple ne dépend que de l'angle θ (donc que de la position), ce moment est donc une grandeur conservatrice. On peut donc définir une énergie potentielle telle que :

$$-\frac{dE_p}{d\theta} = -C\theta \Leftrightarrow E_p = \frac{1}{2}C\theta^2 + Cte$$

- 2- On applique le théorème scalaire du moment cinétique :

$$\begin{aligned} \frac{dL_{Oz}}{dt} &= \sum_i \mathcal{M}_{Oz}(\vec{f}_i) \\ J_{Oz}\ddot{\theta} &= -C\theta \\ \ddot{\theta} + \frac{C}{J_{Oz}}\theta &= 0 \end{aligned}$$

On reconnaît l'équation d'un oscillateur harmonique :

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0 \text{ avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{C}{J_{Oz}}}$$

La solution de cette équation est de la forme :

$$\theta(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$$

On utilise les conditions initiales :

$$\begin{aligned} \theta(0) &= A = \theta_0 \\ \dot{\theta}(0) &= B\omega_0 = 0 \Rightarrow B = 0 \\ \theta(t) &= \theta_0 \cos(\omega_0 t) \end{aligned}$$

- 3- a- Le coefficient de frottement f est le rapport d'un moment $\mathcal{M}$ sur une vitesse angulaire, son unité est donc $N.m.s$. Or

$$\begin{aligned} a &= \frac{f}{2J_{Oz}} \\ [a] &= \frac{N.m.s}{kg.m^2} = \frac{kg.m.s^{-2}.m.s}{kg.m^2} = s^{-1} \end{aligned}$$

Donc a est homogène à l'inverse d'un temps ou à une pulsation

- b- On applique le théorème scalaire du moment cinétique :

$$\frac{dL_{Oz}}{dt} = \sum_i \mathcal{M}_{Oz}(\vec{f}_i)$$

$$J_{Oz}\ddot{\theta} = -C\theta - f\dot{\theta}$$

$$\ddot{\theta} + 2a\dot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0$$

c- L'équation caractéristique est :

$$X^2 + 2aX + \omega_0^2 = 0$$

Le discriminant de l'équation caractéristique a pour expression :

$$\Delta = (2a)^2 - 4\omega_0^2$$

$$\Delta = \omega_0^2 - 4\omega_0^2 = -3\omega_0^2 < 0$$

Les solutions obtenues ont une partie réelle

On obtient un régime pseudo-périodique, La solution est donc de la forme :

$$\theta(t) = e^{-at} \left(\alpha \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\omega_0 t\right) + \beta \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\omega_0 t\right) \right)$$

$$\theta(0) = \alpha = \theta_0$$

$$\dot{\theta}(t) = -ae^{-at} \left(\theta_0 \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\omega_0 t\right) + \beta \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\omega_0 t\right) \right)$$

$$+ \frac{\sqrt{3}}{2}\omega_0 e^{-at} \left(-\theta_0 \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\omega_0 t\right) + \beta \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\omega_0 t\right) \right)$$

$$\dot{\theta}(0) = -a\theta_0 + \frac{\sqrt{3}}{2}\omega_0\beta = 0$$

$$\beta = \frac{2a}{\omega_0\sqrt{3}}\theta_0$$

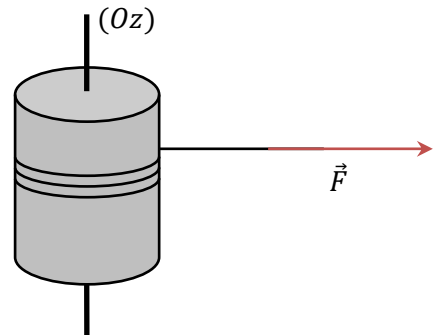
$$\boxed{\theta(t) = \theta_0 e^{-at} \left(\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\omega_0 t\right) + \frac{2a}{\omega_0\sqrt{3}} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\omega_0 t\right) \right)}$$

Activité 2 : Toupie

On fait tourner une toupie à l'aide d'un fil inextensible enroulé autour d'une toupie. Celle-ci est assimilable à un cylindre de masse m et de rayon R . Une pointe métallique de masse négligeable permet à la toupie de la tenir sur le sol horizontal. Pendant tout son mouvement, la toupie reste verticale et posée sur sa pointe métallique. On enroule le fil sur 4 tours, puis on le tire avec une force $\vec{F}$ de norme constante. On note ω la vitesse angulaire instantanée de la toupie. On commence à exercer la force à $t = 0$, la toupie est initialement immobile.

Le moment d'inertie de la toupie a pour expression :

$$J_{Oz} = \frac{1}{2}mR^2$$



- 1- Exprimer la puissance instantanée de la force $\vec{F}$.
- 2- Appliquer le théorème de la puissance cinétique et en déduire l'accélération de la toupie.
- 3- Quelle est la vitesse angulaire de la toupie quand tout le fil a été déroulé (4 tours) ?

Correction

Système {toupie}, le référentiel est terrestre supposé galiléen.

- 1- La puissance a pour expression : $\mathcal{P}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{v}$
 $\mathcal{P}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{v} = FR\omega$

- 2- Bilan des forces :

- ✱ Le poids $\vec{P}$, qui ne travaille pas car l'altitude est constante et le centre de gravité ne se déplace pas dans le référentiel : $W(\vec{P}) = 0$
- ✱ La réaction du support $\vec{R}$, qui ne travaille pas. Le point d'application est immobile également : $W(\vec{R}) = 0$
- ✱ La force $\vec{F}$.

On applique le théorème de l'énergie cinétique :

$$\frac{dE_c}{dt} = \sum_i \mathcal{P}(\vec{f}_i) = \mathcal{P}(\vec{F})$$

$$\text{Or } E_c = \frac{1}{2} J_{Oz} \dot{\theta}^2 \Rightarrow \frac{dE_c}{dt} = J_{Oz} \ddot{\theta} \dot{\theta}$$

$$\frac{dE_c}{dt} = \frac{1}{2} m R^2 \ddot{\theta} \dot{\theta}$$

On en déduit :

$$\frac{1}{2} m R^2 \ddot{\theta} \dot{\theta} = F R \dot{\theta}$$

$$\ddot{\theta} = \dot{\omega} = \frac{2F}{mR} = Cte$$

3- On peut intégrer l'expression précédente :

$$\omega = \frac{2F}{mR} t + Cte$$

Or $\omega = 0$ à $t = 0$, on en déduit : $Cte = 0$.

$$\dot{\theta} = \omega = \frac{2F}{mR} t$$

$$\theta = \frac{F}{mR} t^2 + Cte$$

Or $\theta = 0$ à $t = 0$, on en déduit : $Cte = 0$.

Lorsque la toupie a effectué 4 tours : $\theta_f = 4 \times 2\pi$. On en déduit :

$$t_f = \sqrt{\frac{8\pi m R}{F}}$$

On injecte cette expression dans $\omega(t)$:

$$\omega_f = \frac{2F}{mR} t_f = \frac{2F}{mR} \sqrt{\frac{8\pi m R}{F}} = \sqrt{\frac{32\pi F}{mR}}$$

On applique le théorème de l'énergie cinétique (plus rapide) :

$$\Delta E_c = W(\vec{F})$$

$$\frac{1}{2} J_{Oz} \omega_f^2 - \frac{1}{2} J_{Oz} \omega_i^2 = F \times 4 \times 2\pi \times R$$

$$\omega_i = 0$$

On aboutit au même résultat :

$$\omega_f = \sqrt{\frac{32\pi F}{mR}}$$